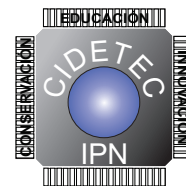


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO**



**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE
CONTROL PARA CONVERTIDORES DE POTENCIA
CD-CD**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE CÓMPUTO

P R E S E N T A:

Ing. Adrián Jared Omaña Butrón

DIRECTORES DE TESIS:

**DR. RAMÓN SILVA ORTIGOZA
DRA. ROSALBA GALVÁN GUERRA**

Índice general

1. Introducción	3
1.1. Estado del arte	3
1.1.1. Técnicas basadas en control promedio	3
1.1.2. Modo deslizante de primer orden	4
1.1.3. Modo deslizante de orden superior	4
1.2. Planteamiento y justificación del problema	4
1.3. Objetivos del trabajo	4
1.3.1. Objetivo general	5
1.3.2. Objetivos particulares	5
1.4. Medios a emplear	5
1.5. Contenido del trabajo	6
1.6. Cronograma de actividades	7
Referencias	8

Capítulo 1

Introducción

Los convertidores electrónicos de potencia son elementos presentes en diversos sistemas que requieren la transformación de energía eléctrica. Estas aplicaciones incluyen, entre otras, energías renovables, aeronáutica, vehículos eléctricos, robots y telecomunicaciones [1]. Estas aplicaciones requieren convertidores CD-CD capaces de mantener un voltaje de salida en un nivel deseado en un amplio rango de operación, aun en presencia de perturbaciones de carga, cambios en la fuente de entrada e incertidumbre de parámetros [2], por lo cual resulta fundamental el desarrollo de técnicas de control que permitan satisfacer las necesidades energéticas de estos distintos tipos de aplicaciones.

Para estas aplicaciones, las topologías Buck, Boost y Buck-Boost representan bloques fundamentales debido a su capacidad para proporcionar niveles de voltaje menores, mayores o invertidos con respecto al voltaje de entrada. Sin embargo, la naturaleza conmutada de estos convertidores introduce dinámicas no lineales y sensibilidad ante perturbaciones, lo que dificulta garantizar una regulación precisa bajo condiciones de operación variadas.

En este contexto, el empleo de estrategias de control avanzadas se vuelve necesario para mejorar el desempeño dinámico, la robustez y la confiabilidad de estos sistemas. La presente tesis aborda el análisis, diseño y evaluación de técnicas de control aplicadas a estas topologías, con el fin de contribuir a su operación eficiente en escenarios reales.

1.1. Estado del arte

En esta sección se presentan los estudios más relevantes relacionadas a la implementación de controladores promedio, por modos deslizantes de primer orden y orden superior.

1.1.1. Técnicas basadas en control promedio

A continuación se presentan los desarrollos en la implementación y diseño de controladores basados en el modelo promedio de los convertidores CD-CD Buck, Boost y Buck-Boost. Dichas técnicas se basan en el uso del modelo promedio de los convertidores mencionados y generar una señal de control $u_{av} \in [0, 1]$. Existe una variedad de técnicas

que hacen uso de esta señal característica del modelo promedio como lo son las basadas en pasividad, planitud diferencial, Backstepping, entre otras.

Haciendo mencion del control por planitud diferencial, Leopoldo Gil-Antonio [3]

1.1.2. Modo deslizante de primer orden

1.1.3. Modo deslizante de orden superior

1.2. Planteamiento y justificación del problema

Los convertidores de potencia CD-CD se encuentran presentes en una amplia gama de aplicaciones tecnológicas, tales como sistemas automotrices, aeronáuticos, embebidos, energéticos y microrredes. A pesar de su uso extendido y su importancia en la conversión eficiente de energía eléctrica, estos sistemas presentan no linealidades inherentes, así como alta sensibilidad ante perturbaciones en el voltaje de entrada y variaciones en la carga.

Los controladores diseñados mediante enfoques clásicos, particularmente aquellos basados en la linealización del modelo, pueden lograr una regulación aceptable bajo condiciones nominales. Sin embargo, su desempeño se ve comprometido cuando el convertidor opera ante perturbaciones significativas, cambios abruptos en la carga o exigencias dinámicas más estrictas. Esta limitación resulta especialmente crítica en aplicaciones donde se requiere robustez, alta estabilidad, rápida respuesta dinámica y seguimiento preciso de las variables de salida, como sucede en la alimentación de baterías, cargas electrónicas sensibles o cargas de potencia constante (CPL).

Debido a estas limitaciones, el estudio y desarrollo de esquemas de control no lineal para convertidores CD-CD resulta crucial. Estrategias como las basadas en control promedio, el control por modos deslizantes de primer orden (FOSM) y el control por modos deslizantes de orden superior (HOSM) ofrecen propiedades atractivas como robustez frente a incertidumbres, insensibilidad ante perturbaciones acotadas y regulación más precisa, lo que permite ampliar el rango operativo de los convertidores y garantizar un desempeño más confiable.

Las topologías buck, boost y buck-boost destacan por su amplia adopción en la industria, debido a que permiten generar un voltaje de salida menor, mayor o invertido respecto al voltaje de entrada. Cada una presenta desafíos propios asociados a su naturaleza no lineal y a las variaciones de carga. Por ello, el diseño, análisis y comparación de técnicas avanzadas de control aplicadas a estas tres topologías resultan esenciales para mejorar su desempeño, garantizar la estabilidad en múltiples condiciones de operación y facilitar su integración en aplicaciones modernas que demandan alta eficiencia energética, robustez y confiabilidad.

1.3. Objetivos del trabajo

A continuación son presentados el objetivo general y objetivos particulares para la tematica a desarrollar.

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar y evaluar esquemas de control basados en control promedio, modos deslizantes de primer orden (FOSM) y modos deslizantes de orden superior (HOSM) para los convertidores de potencia CD–CD Buck, Boost y Buck–Boost, orientados al seguimiento de una trayectoria de voltaje, verificados mediante simulación y experimentación.

1.3.2. Objetivos particulares

Los objetivos particulares que permitirán alcanzar el objetivo general son los siguientes:

1. Obtener los modelos conmutados y promediados de los convertidores CD–CD Buck, Boost y Buck–Boost.
2. Diseñar esquemas de control basados en control promedio, modos deslizantes de primer orden (FOSM) y modos deslizantes de orden superior (HOSM) para las tres topologías mencionadas.
3. Implementar y simular los esquemas de control desarrollados utilizando el entorno MATLAB/Simulink y el toolbox Simscape Electrical.
4. Realizar experimentos con los convertidores Buck, Boost y Buck–Boost, implementando los esquemas de control por modos deslizantes de primer orden y de orden superior.
5. Validar el desempeño dinámico y la robustez de cada esquema de control mediante la comparación entre resultados simulados y experimentales.
6. Documentar los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta tesis.

1.4. Medios a emplear

Los medios que se emplearán para alcanzar el objetivo de esta investigación son:

- Bases de datos científicas: Web of Science, Scopus y Google Académico.
- Computadora de escritorio para la implementación del entorno de simulación y la interfaz con las tarjetas de adquisición de datos.
- MATLAB–Simulink–Simscape Electrical 2025b para la modelación, simulación y evaluación de los esquemas de control.
- Entorno de desarrollo integrado TeXStudio para la edición del documento en $\text{\LaTeX}$.
- Conexión a internet para acceso a repositorios, bibliografía, herramientas de desarrollo y control de versión.

- Software para control de versiones: Git y GitHub.
- Componentes electrónicos pasivos (resistencias, inductores, capacitores).
- Fuentes de alimentación de corriente directa programables.
- Tarjeta de adquisición de datos dSPACE DS1104.
- Tarjeta de adquisición de datos dSPACE MicroLabBox.
- Puntas de corriente Tektronix A622.
- Puntas diferenciales de alta tensión Tektronix P5200A.

1.5. Contenido del trabajo

De manera preeliminar el presente trabajo estara conformado por los siguientes capitulos, Capitulo 1,

1.6. Cronograma de actividades

En la Fig. 1.1 se presenta el cronograma de actividades relacionado con esta propuesta de trabajo de tesis, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos establecidos.

Actividad	Semestre			
	I	II	III	IV
Definición y registro del tema de tesis				
Revisión del estado del arte				
Redacción de la tesis				
Obtención del modelo para los convertidores CD-CD Buck, Boost y Buck-Boost				
Desarrollo de los tres esquemas de control para los convertidores CD-CD Buck, Boost, Buck-Boost				
Simulación del control promedio para los convertidores CD-CD Buck, Boost y Buck-Boost				
Implementación experimental del control por modo deslizante de primer orden en los convertidores CD-CD				
Implementación experimental del control por modo deslizante de orden superior en los convertidores CD-CD				
Reporte de resultados obtenidos				
Obtención del grado de Maestría en Tecnología de Cómputo				

Figura 1.1: Cronograma de actividades.

Referencias

- [1] V. García-Rodríguez, R. Silva-Ortigoza, E. Hernández-Márquez, J. García-Sánchez, and H. Taud, “DC/DC Boost Converter–Inverter as Driver for a DC Motor: Modeling and Experimental Verification,” *Energies*, vol. 11, no. 8, p. 2044, Aug. 2018, doi: <https://doi.org/10.3390/en11082044>.
- [2] S.-K. Kim, “Output Voltage-Tracking Controller With Performance Recovery Property for DC/DC Boost Converters,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 27, no. 3, pp. 1301–1307, May 2019, doi: <https://doi.org/10.1109/tcst.2018.2806366>.
- [3] [1]L. Gil-Antonio, B. Saldivar, Otniel Portillo-Rodriguez, G. Vazquez-Guzman, and S. Montes, “Trajectory Tracking Control for a Boost Converter Based on the Differential Flatness Property,” IEEE access, vol. 7, pp. 63437–63446, Jan. 2019, doi: <https://doi.org/10.1109/access.2019.2916472>.